

# Datos conglomerados

Prof. M. Lévano

Universidad Católica de Temuco  
Dpto. de Ingeniería Informática

Abril, 2026

# Temario

- 1 K-means
- 2 Algoritmo
- 3 Ejercicio
- 4 Referencia

# K-means: Características

- Realiza particionamiento

# K-means: Características

- Realiza particionamiento
- Usado cuando el número de aglomerados es conocido apriori.

# K-means: Características

- Realiza particionamiento
- Usado cuando el número de aglomerados es conocido apriori.
- No determinístico - Inicialización aleatoria de los centroides

# K-means: Características

- Realiza particionamiento
- Usado cuando el número de aglomerados es conocido apriori.
- No determinístico - Inicialización aleatoria de los centroides
- **Aglomerados esféricos.**

# Algoritmo: Método

- Elegir algún valor inicial para los centroides (aleatorio)  $C_m$   
 $C_1^*, \dots, C_m^*$

# Algoritmo: Método

- Elegir algún valor inicial para los centroides (aleatorio)  $C_m$   
 $C_1^*, \dots, C_m^*$
- Clasificar  $n$  muestras asignándoles a la clase de la media (centroides) más próxima. Bajo una medida de similitud.

# Algoritmo: Método

- Elegir algún valor inicial para los centroides (aleatorio)  $C_m$   
 $C_1^*, \dots, C_m^*$
- Clasificar  $n$  muestras asignándoles a la clase de la media (centroides) más próxima. Bajo una medida de similitud.
- **Recalcular los medias (centroides) como media aritmética de las muestras en su Clase.**

# Algoritmo: Método

- Elegir algún valor inicial para los centroides (aleatorio)  $C_m$   
 $C_1^*, \dots, C_m^*$
- Clasificar  $n$  muestras asignándoles a la clase de la media (centroides) más próxima. Bajo una medida de similitud.
- Recalcular los medias (centroides) como media aritmética de las muestras en su Clase.
- Si cualquier media cambia de valor ir al paso 2, de otro modo parar.

## Ejercicio en dos dimensiones

Dado los siguientes centroides y datos:

Centroides

$$C_1(1.5, 2.5), C_2(4, 4)$$

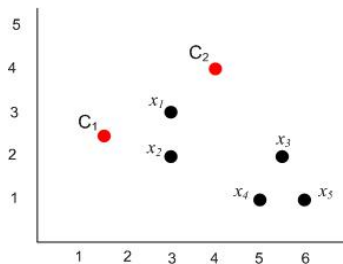
Datos:

$$x_1(3, 3), x_2(3, 2), x_3(5.5, 2), x_4(5, 1), x_5(6, 1)$$

Medida de similitud:

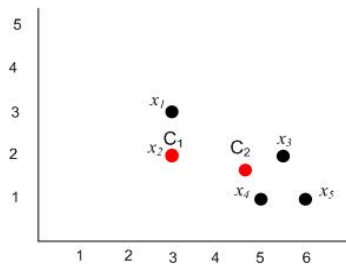
$$d_{min}(D_i, C_k) = \min_{x \in D_i, C} \|x - C_k\|$$

# Ejercicio en dos dimensiones



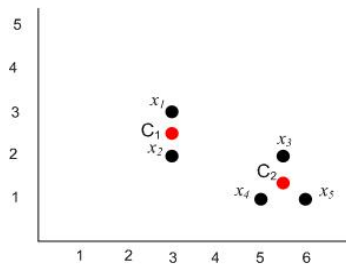
a)  $t = 0$

# Ejercicio en dos dimensiones



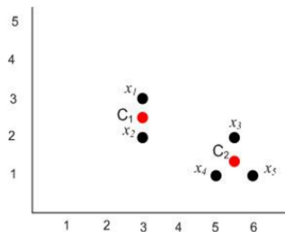
b)  $t = 1$

# Ejercicio en dos dimensiones



c)  $t = 2$

# Ejercicio en dos dimensiones



d)  $t = 3$

# Desarrollo

Para el **Cluster 1**,  $t=0$

$$d_{(C_1, x_1)} = \sqrt{(3 - 1.5)^2 + (3 - 2.5)^2} = 1.58$$

$$d_{(C_1, x_2)} = \sqrt{(3 - 1.5)^2 + (2 - 2.5)^2} = 1.58$$

$$d_{(C_1, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 1.5)^2 + (2 - 2.5)^2} = 4$$

$$d_{(C_1, x_4)} = \sqrt{(5 - 1.5)^2 + (1 - 2.5)^2} = 3.8$$

$$d_{(C_1, x_5)} = \sqrt{(6 - 1.5)^2 + (1 - 2.5)^2} = 4.7$$

# Desarrollo

Para el **Cluster 2**,  $t=0$

$$d_{(C_2, x_1)} = \sqrt{(3 - 4)^2 + (3 - 4)^2} = 1.41$$

$$d_{(C_2, x_2)} = \sqrt{(3 - 4)^2 + (2 - 4)^2} = 2.2$$

$$d_{(C_2, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 4)^2 + (2 - 4)^2} = 2.5$$

$$d_{(C_2, x_4)} = \sqrt{(5 - 4)^2 + (1 - 4)^2} = 3.1$$

$$d_{(C_2, x_5)} = \sqrt{(6 - 4)^2 + (1 - 4)^2} = 3.6$$

# Desarrollo

Entonces:

$$Cluster1 = \{x_2\}$$

$$Cluster2 = \{x_1, x_3, x_4, x_5\}$$

Nuevos Centroides

$$C_1 = m_1(3, 2)$$

$$C_2 = m_2\left(\frac{5.5 + 5 + 6 + 3}{4}, \frac{2 + 1 + 1 + 3}{4}\right) = m_2(4.8, 1.7)$$

# Desarrollo

Para el **Cluster 1**,  $t=1$

$$d_{(C_1, x_1)} = \sqrt{(3 - 3)^2 + (3 - 2)^2} = 1$$

$$d_{(C_1, x_2)} = \sqrt{(3 - 3)^2 + (2 - 2)^2} = 0$$

$$d_{(C_1, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 3)^2 + (2 - 2)^2} = 2.5$$

$$d_{(C_1, x_4)} = \sqrt{(5 - 3)^2 + (1 - 2)^2} = 2.2$$

$$d_{(C_1, x_5)} = \sqrt{(6 - 3)^2 + (1 - 2)^2} = 3.1$$

# Desarrollo

Para el **Cluster 2**,  $t=1$

$$d_{(c_2, x_1)} = \sqrt{(3 - 4.8)^2 + (3 - 1.7)^2} = 2.2$$

$$d_{(c_2, x_2)} = \sqrt{(3 - 4.8)^2 + (2 - 1.7)^2} = 1.8$$

$$d_{(c_2, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 4.8)^2 + (2 - 1.7)^2} = 0.7$$

$$d_{(c_2, x_4)} = \sqrt{(5 - 4.8)^2 + (1 - 1.7)^2} = 0.7$$

$$d_{(c_2, x_5)} = \sqrt{(6 - 4.8)^2 + (1 - 1.7)^2} = 1.3$$

# Desarrollo

Entonces:

$$Cluster1 = \{x_1, x_2\}$$

$$Cluster2 = \{x_3, x_4, x_5\}$$

Nuevos Centroides

$$C_1 = m_1(3, 2.5)$$

$$C_2 = m_2(5.5, 1.3)$$

# Desarrollo

Para el **Cluster 1**,  $t=2$

$$d_{(C_1, x_1)} = \sqrt{(3 - 3)^2 + (3 - 2.5)^2} = 0.5$$

$$d_{(C_1, x_2)} = \sqrt{(3 - 3)^2 + (2 - 2.5)^2} = 0.5$$

$$d_{(C_1, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 3)^2 + (2 - 2.5)^2} = 2.5$$

$$d_{(C_1, x_4)} = \sqrt{(5 - 3)^2 + (1 - 2.5)^2} = 2.5$$

$$d_{(C_1, x_5)} = \sqrt{(6 - 3)^2 + (1 - 2.5)^2} = 3.3$$

# Desarrollo

Para el **Cluster 2**,  $t=2$

$$d_{(c_2, x_1)} = \sqrt{(3 - 5.5)^2 + (3 - 1.3)^2} = 3$$

$$d_{(c_2, x_2)} = \sqrt{(3 - 5.5)^2 + (2 - 1.3)^2} = 2.6$$

$$d_{(c_2, x_3)} = \sqrt{(5.5 - 5.5)^2 + (2 - 1.3)^2} = 0.7$$

$$d_{(c_2, x_4)} = \sqrt{(5 - 5.5)^2 + (1 - 1.3)^2} = 0.5$$

$$d_{(c_2, x_5)} = \sqrt{(6 - 5.5)^2 + (1 - 1.3)^2} = 0.5$$

# Desarrollo

Entonces:

$$Cluster1 = \{x_1, x_2\}$$

$$Cluster2 = \{x_3, x_4, x_5\}$$

Nuevos Centroides

$$C_1 = m_1(3, 2.5)$$

$$C_2 = m_2(5.5, 1.3)$$

Como los Centroides ya NO cambian se termina el proceso.  
Entonces hay dos CLUSTERS.

# Referencia

Duda R., Hart P. and Stork D., Pattern Classification. (2da. Edición), JOHN WILEY & SONS, INC, 2001.